ثانوية احمد بن عبد الرزاق	الفرض الثالث في الفيزياء للقسم	المدة 01سا	الاسم و اللقب .....

نص التمرين :

ألسات2B (Alsat2B) قمر اصطناعي جزائري متعدد الاستخدامات ، أرْسِل إل الفضاء بتاريخ 26 سبتمبر 2016 من محطة الفضاء الهندية. يدور حول الأرض على ارتفاع h من سطحها ، و في مدار نعتبره دائريا نصف قطره r

تمثل الوثيقة المواضع المتتالية التي يشغلها القمر الاصطناعي Alsat2B في مداره خلال مجالات زمنية متعاقبة ومتساوية قدرها $\tau = 445s$ حيث $1cm \rightarrow 1760km$.نعتبر في كامل التمرين أنّ الأرض كروية الشكل نصف قطرها R_T=6380 km

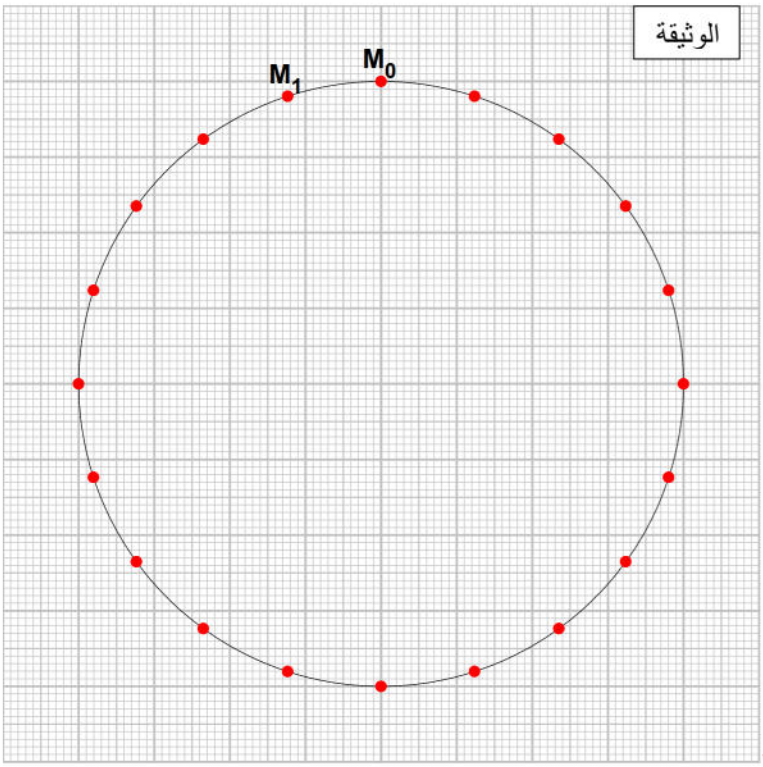
1.ما طبيعة الحركة. علل جوابك :

2.أحسب سرعة القمر الاصطناعي Alsat2B معبّراً عنها بوحدة ($Km.s^{-1}$) ، ثمّ بوحدة ($m.s^{-1}$) ، و مثّلها في المواضع: $M_{16}\,M_{14},\,M_3,M_1$ باستعمال السلم التالي $1cm \rightarrow 2450m\,s^{-1}$:

3.مثل شعاع تغير السرعة في الموضعين M_2و M_{15}،و استنتج طويلته في هاذين الموضعين، ماذا تلاحظ:

4.ماذا تستنتج بخصوص مميزات القوة المطبّقة على القمر Alsat2B (الحامل/ الجهة/ الشدة), مثّلها في الموضعين M_5وM_{12} و ماهو مصدر هذه القوة:

5.أوجد إعتماداً على الوثيقة مركز الأرض(المسار) وقيمة r نصف قطر مدار القمر Alsat2B معبّراً عنه بالكيلومتر (Km) ثمّ بالمتر(m)



6.إستنتج على أي ارتفاع h من سطح الأرض يوجد القمر Alsat2B معبّراً عنه بالكيلومتر (Km)

7.حسب رأيك ماذا سيحدث للقمر الاصطناعي لو إختفت الأرض فجأة من حيث طبيعة الحركة و المسار .علّل جوابك